Diseño e Implementación de Base de Datos

GRUPO #7

Redes De Transporte Urbano

Integrantes:

Romero Cuzco Gerson Eduardo

Samaniego Valencia Ginger Geraldine

Fatima Carolina Reyes Peñafiel

Velasquez Rogel Joel Emanuel

Ventura Avendañ Valeria Bethzaida

Villacis Barragan Julio Adrian

Profesora:

Nicole Agila

Contenido

1. Proyecto Integrador 3
2. Objetivo General 3
3. Objetivo Específico 3
4. Alcance del Proyecto 3

..... 6

..... 7

..... 8

..... 9

..... 10

5. Cumplimiento de las Formas Normales 11

7. Modelo de Negocio 11

7.1. ¿Qué rutas tienen mayor ocupación en horas pico? 11

7.2. ¿Qué horarios presentan menor uso del transporte? 12

7.3. ¿Qué métricas específicas pueden utilizarse para evaluar la optimización de las rutas? 13

8. Consultas SQL: 14

8.1. Tiempo promedio de viaje por ruta 14

8.2. Costo promedio por pasajero por ruta 14

8.3. Total de pasajeros por ruta 15

8.4. Ocupación por tipo de vehículo 16

9. Estrategias de Optimización 17

9.1. Optimización de frecuencia 17

9.2. Ajuste de tipo de vehículo 17

9.3. Optimización de rutas 17

10. Conclusiones 18

1. Proyecto Integrador

El transporte urbano es un componente esencial de las ciudades modernas, pero su eficiencia puede verse afectada por problemas como el tráfico y la falta de planificación. Este proyecto busca diseñar una base de datos que permita analizar y optimizar las redes de transporte urbano, mejorando la movilidad y reduciendo los tiempos de viaje.

2. Objetivo General

Analizar y optimizar las redes de transporte urbano para comprender los patrones de uso, mejorar la eficiencia de las rutas y horarios, y reducir los tiempos de desplazamiento de los usuarios.

3. Objetivo Específico

- Diseñar una base de datos para registrar datos de rutas, horarios y uso del transporte urbano.
- Generar reportes sobre patrones de uso y eficiencia de las rutas.
- Identificar oportunidades para optimizar la movilidad urbana.

4. Alcance del Proyecto

El sistema permitirá:

a. **Registro de rutas y horarios**: almacenar información sobre rutas de transporte, horarios y frecuencias.

b. **Análisis de patrones de uso**: ejecutar consultas que permitan identificar tendencias en el uso del transporte por ruta y horario.

c. **Generación de reportes de optimización**: crear reportes que muestren oportunidades para mejorar la eficiencia de las rutas y horarios.

A continuación, se describen las principales entidades de la base de datos:

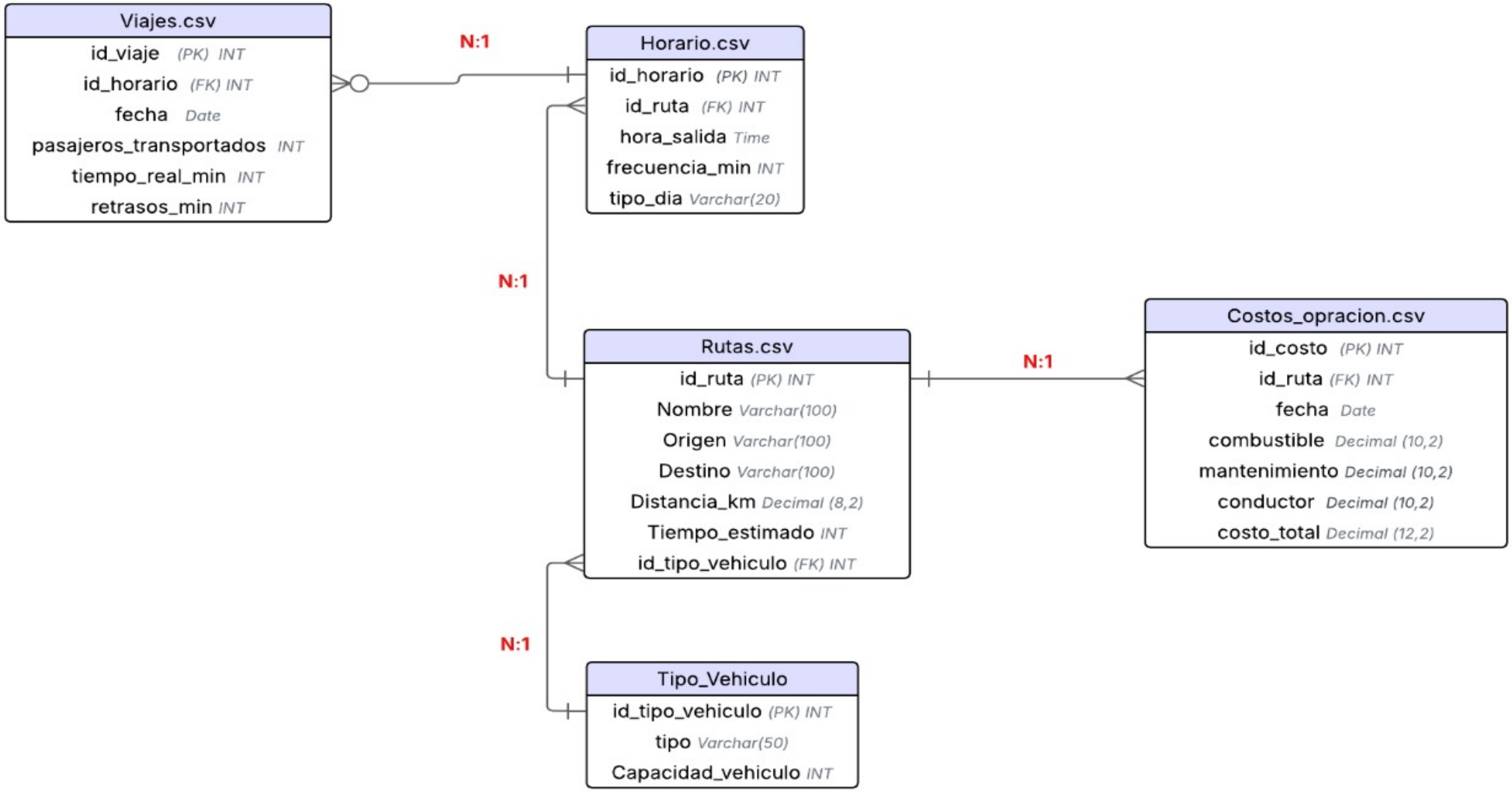
d. **Rutas de transporte**: representan los recorridos disponibles y sus paradas asociadas.

e. **Horarios**: contienen los horarios y frecuencias con que se realizan los servicios.

f. **Usuarios**: almacenan información sobre los usuarios del transporte urbano.

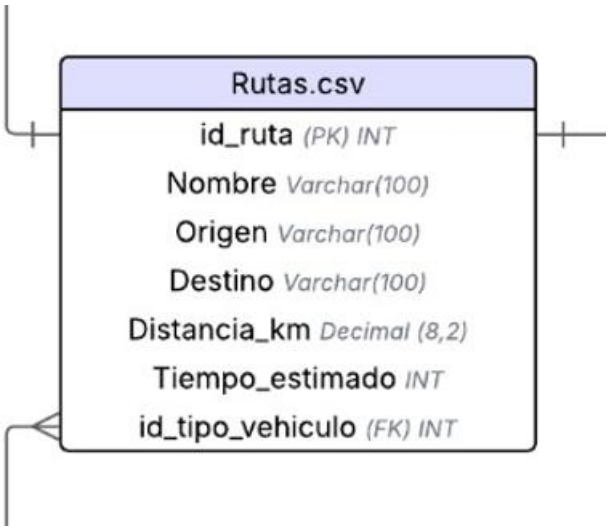
g. **Costos de operación**: registran los costos asociados a cada recorrido, como combustible y mantenimiento.

5. Documento Descriptivo del Modelado de Datos – Sistema de Transporte Urbano



Descripción de las entidades

Entidad Rutas (Tabla central)



- Es la tabla principal del modelo y actúa como eje de relación.
- Contiene los atributos que definen la infraestructura de transporte (id_ruta, nombre, origen, destino, distancia, tiempo_estimado, id_tipo_vehiculo).
- Se conecta hacia:
  - Tipo_Vehiculo para definir la capacidad y categoría del vehículo.
  - Horario para la planificación de salidas.
  - Costos_Operacion para los gastos financieros por ruta.

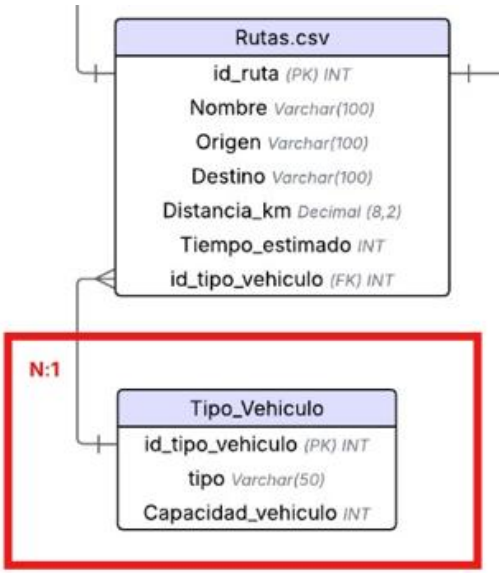
Esto refleja que toda la operación gira en torno a las rutas.

Justificación de Tipos de Datos

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_ruta	int	Identificador único y consecutivo de cada ruta. Entero es suficiente, no necesita decimales.
nombre	varchar(100)	Texto descriptivo del nombre de la ruta (ej. “Ruta Norte”), tamaño flexible hasta 100 caracteres.
origen	varchar(100)	Nombre de punto de partida, también texto variable.
destino	varchar(100)	Nombre del punto final, texto variable.
distancia_km	decimal	Distancia precisa en kilómetros, puede incluir decimales (ej. 12.5 km).
tiempo_estimado	int (o decimal)	Tiempo de viaje estimado en minutos, generalmente entero, pero se puede usar decimal si se quieren valores fraccionados.

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_tipo_vehiculo	int	Llave foránea hacia la tabla **Tipo_Vehiculo**, siempre entera para consistencia.

Entidad Tipo_Vehiculo



Rutas ↔ Tipo_Vehiculo (N:1)

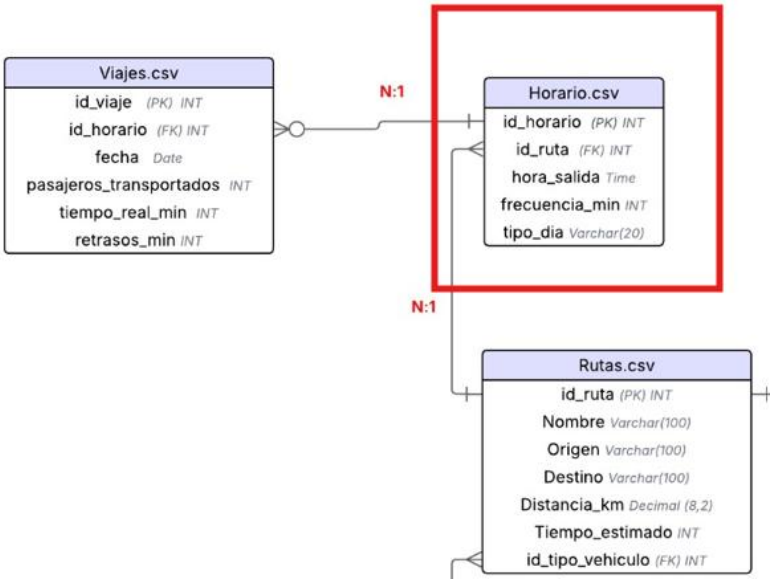
- Cada ruta tiene asignado un tipo de vehículo según su capacidad.
- Garantiza la correlación: trayectos largos → vehículos de mayor capacidad.

Permite correlacionar distancia y capacidad vehicular.

Justificación de Tipos de Datos

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_tipo_vehiculo	int	Identificador único y consecutivo.
tipo	varchar(50)	Nombre del tipo de vehículo (ej. “Autobús”, “Articulado”), texto corto.
capacidad_vehiculo	int	Número de pasajeros que puede transportar. Es un valor entero porque no existen “fracciones” de pasajeros.

1. **Entidad Horario**



Relación Horario ↔ Rutas (1:N)

- Cada ruta puede tener varios horarios de salida en distintos días y con diferentes frecuencias.
- Sirve como puente entre la planificación y la ejecución real de viajes.

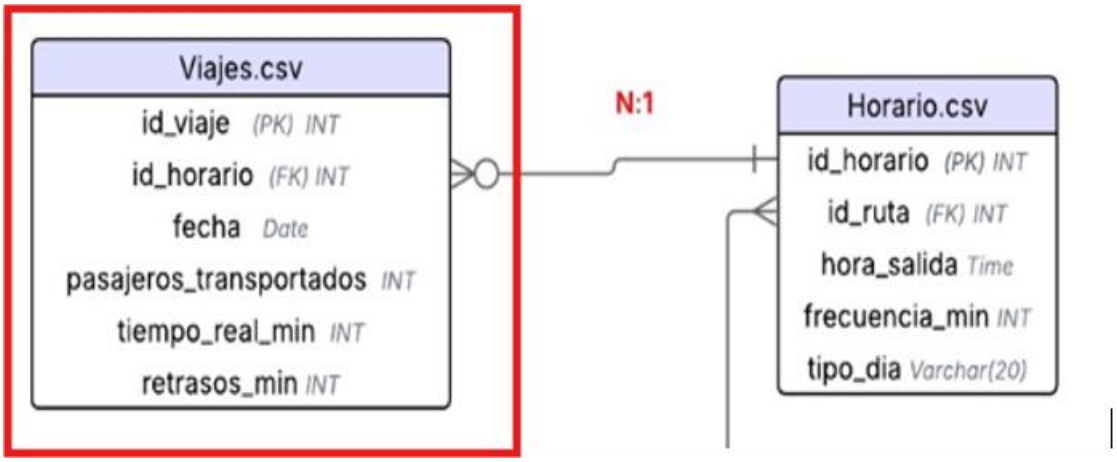
Relación Horario ↔ Viajes (1:N)

- Cada horario puede generar múltiples viajes ejecutados en diferentes fechas.
- Posibilita medir cumplimiento entre lo planificado y lo ejecutado.

Justificación de Tipos de Datos

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_horario	int	Identificador único del horario.
id_ruta	int	Llave foránea que conecta el horario con la ruta correspondiente.
hora_salida	time	Representa una hora del día (ej. 05:30:00). El tipo time es más preciso que varchar.
frecuencia_min	int	Minutos de frecuencia de salida, siempre valores enteros (ej. cada 15 minutos).
tipo_dia	varchar(20)	Texto corto que clasifica el día (ej. “Laboral”, “Fines de semana”).

1. **Entidad Viajes**



Relación 1:N con Horario.

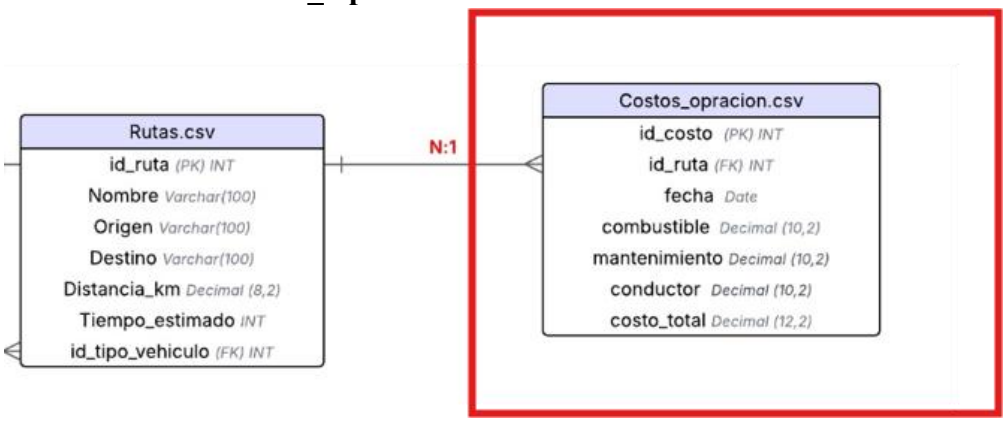
- Cada horario puede generar múltiples viajes ejecutados en fechas distintas.
- Captura datos de la operación real: pasajeros transportados, tiempo real y retrasos.

Es la tabla clave para medir desempeño y puntualidad.

Justificación de Tipos de Datos

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_viaje	int	Identificador único de cada viaje.
id_horario	int	Relaciona el viaje con un horario programado.
fecha	date	Fecha en que ocurrió el viaje (ej. 2024-01-02).
pasajeros_transportados	int	Número de pasajeros, valor entero.
tiempo_real_min	int	Duración real del viaje en minutos, valores enteros.
retrasos_min	int	Retraso en minutos respecto al horario, también entero.

1. **Entidad Costos_Operacion**



Rutas ↔ Costos_Operacion (1:N)

- Cada ruta genera costos diarios de operación.
- Permite análisis financiero vinculado a la infraestructura de transporte.
- Registra los costos diarios asociados a cada ruta (combustible, mantenimiento, conductor, costo_total).

Permite analizar la dimensión financiera y calcular rentabilidad por ruta.

Justificación de Tipos de Datos

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_costo	int	Identificador único del registro de costos.
id_ruta	int	Llave foránea que asocia el costo a una ruta específica.
fecha	date	Fecha del registro de costos.
combustible	decimal(10,2)	Valor monetario, requiere decimales para centavos (ej. 245.50).
mantenimiento	decimal(10,2)	Costo en dinero, con centavos.
conductor	decimal(10,2)	Pago al conductor, con centavos.
costo_total	decimal(10,2)	Total del costo, suma de los anteriores, con precisión de centavos.

5.Cumplimiento de las Formas Normales

Primera Forma Normal (1FN):
Cada atributo es atómico, sin listas ni valores multivaluados.
Ejemplo: en *Costos_Operacion* los costos están desglosados (combustible, mantenimiento, conductor), y en *Viajes* cada registro guarda un único valor de pasajeros y tiempos.

Segunda Forma Normal (2FN):
Todos los atributos dependen de la clave primaria completa, evitando dependencias parciales.

Ejemplo: en *Horario* los campos (hora_salida, frecuencia_min, tipo_dia) dependen totalmente de id_horario; en *Viajes*, métricas como pasajeros y retrasos dependen solo de id_viaje, no de parte de la clave.

Tercera Forma Normal (3FN):
Se eliminan dependencias transitivas, es decir, que un campo dependa de otro no clave.
Ejemplo: la capacidad del vehículo está en *Tipo_Vehiculo*, no en *Rutas*; y *costo_total* en *Costos_Operacion* depende directamente de sus propios componentes, no de otra tabla.

El modelo queda libre de redundancia, con consistencia en los datos y relaciones bien estructuradas.

7. Modelo de Negocio

El objetivo principal es maximizar la eficiencia operacional y la satisfacción del usuario mediante:

- Análisis de patrones de movilidad (ocupación de rutas y horarios).
- Optimización de recursos (frecuencia de vehículos, tipos de vehículos según demanda).
- Reducción de costos operativos y mejora del tiempo de viaje.

El modelo permite dar solución a las siguientes preguntas

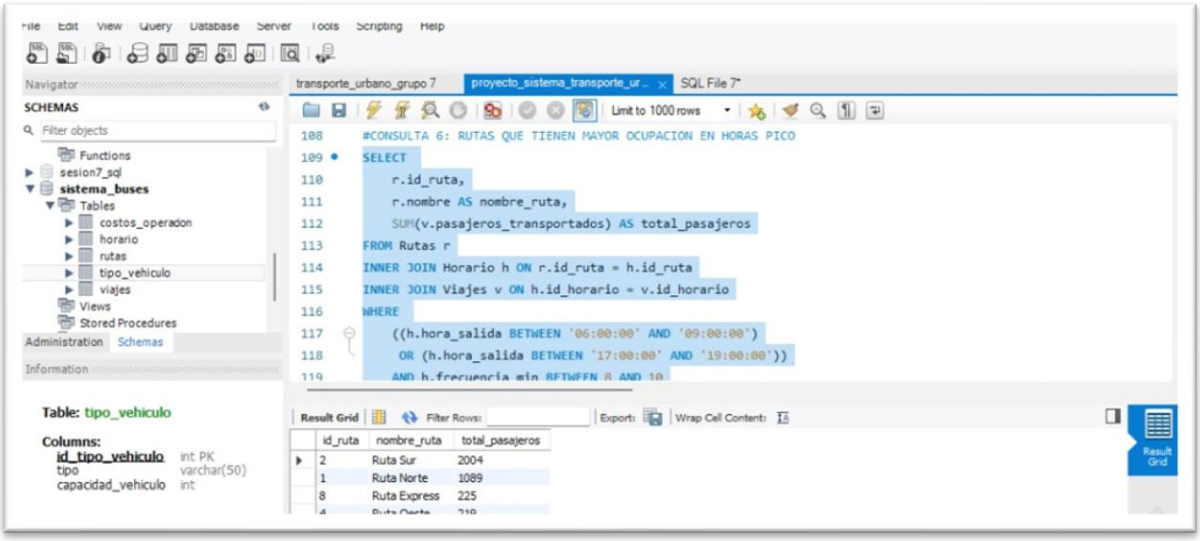
7.1. ¿Qué rutas tienen mayor ocupación en horas pico?

Análisis:

- Se consideran horas pico: **06:00-09:00** y **17:00-19:00**.
- Se filtran los horarios con frecuencia entre **8 y 10 minutos**, ya que representan alta demanda.
- Se suman los pasajeros transportados por cada ruta para determinar cuáles están más saturadas.

Consulta SQL:

```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(v.pasajeros_transportados) AS total_pasajeros
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
WHERE ((h.hora_salida BETWEEN '06:00:00' AND '09:00:00')
       OR (h.hora_salida BETWEEN '17:00:00' AND '19:00:00'))
  AND h.frecuencia_min BETWEEN 8 AND 10
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre
ORDER BY total_pasajeros DESC;
```



Interpretación del resultado:

- La ruta con el mayor total de pasajeros es la Ruta Sur esta representa la ruta más crítica en horas pico.
- Con esta consulta se puede priorizar frecuencias y recursos en estas rutas para mejorar la satisfacción del usuario.

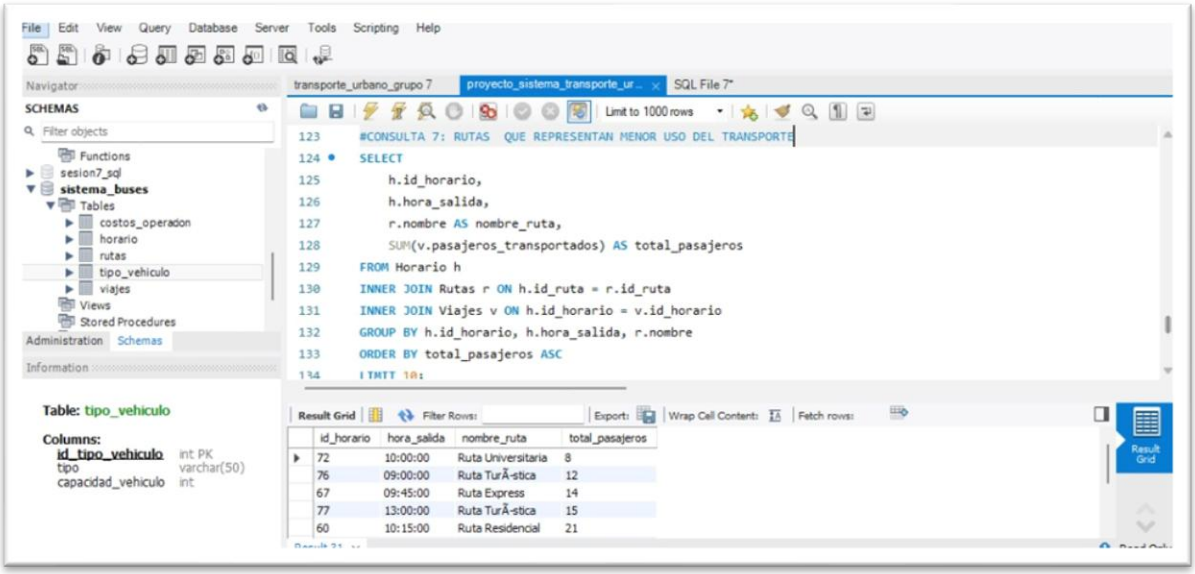
7.2. ¿Qué horarios presentan menor uso del transporte?

Análisis:

- Identificar los horarios con menor ocupación ayuda a optimizar frecuencia de viajes, reducir costos y evitar rutas vacías.
- Se suman los pasajeros transportados por cada horario.

Consulta SQL:

```
SELECT
    h.id_horario,
    h.hora_salida,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(v.pasajeros_transportados) AS total_pasajeros
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
GROUP BY h.id_horario, h.hora_salida, r.nombre
ORDER BY total_pasajeros ASC
LIMIT 10;
```



Interpretación del resultado:

- Los 10 horarios con menor ocupación muestran los momentos de baja demanda.
- Esto permite ajustar la frecuencia en horarios valle y ahorrar costos operativos.

7.3. ¿Qué métricas específicas pueden utilizarse para evaluar la optimización de las rutas?

Métricas claves identificadas:

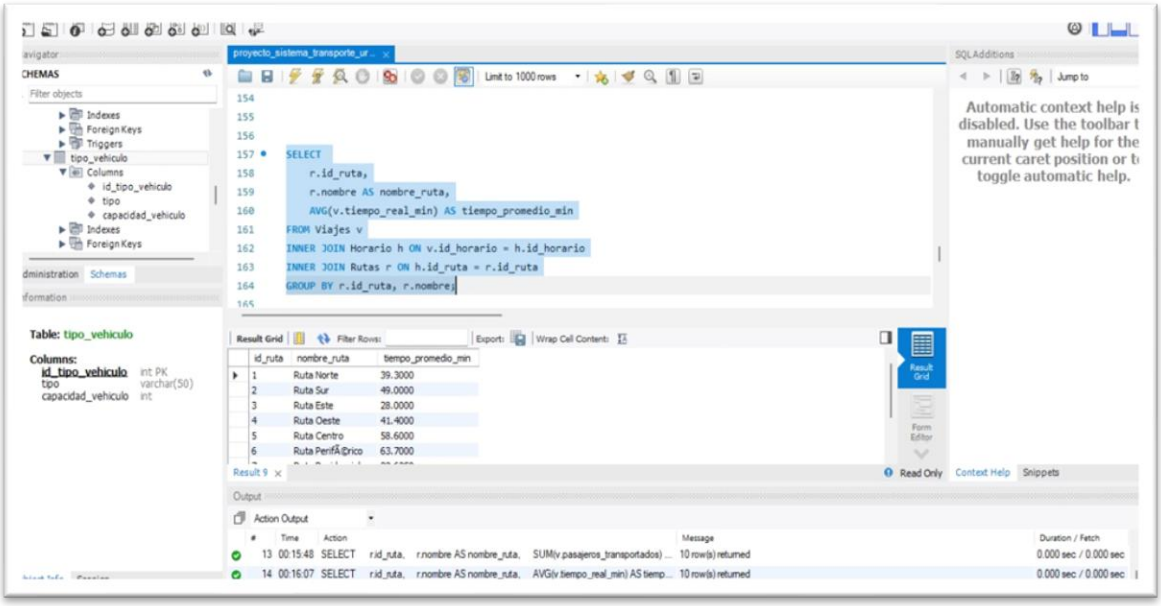
1. Tiempo promedio de viaje: Evalúa eficiencia operacional.
2. Costo por pasajero: Evalúa eficiencia financiera.

3. Total de pasajeros por ruta: Evalúa demanda y saturación.
4. Ocupación por tipo de vehículo: Evalúa la correspondencia entre capacidad del vehículo y demanda real.

8. Consultas SQL:

8.1. Tiempo promedio de viaje por ruta

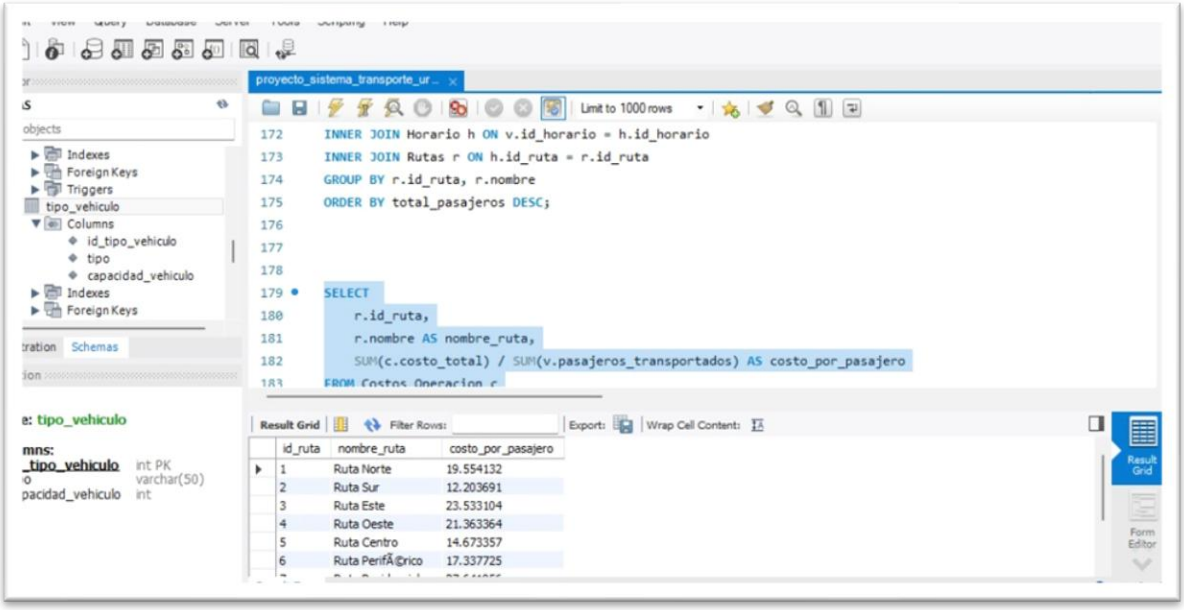
```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    AVG(v.tiempo_real_min) AS tiempo_promedio_min
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre;
```



8.2. Costo promedio por pasajero por ruta

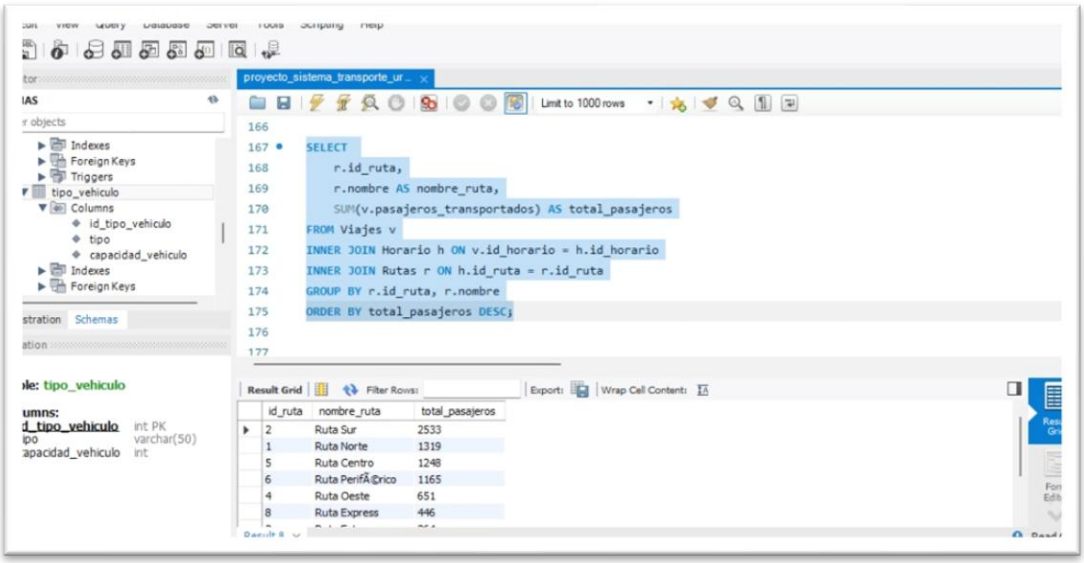
```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(c.costo_total) / SUM(v.pasajeros_transportados) AS
costo_por_pasajero
FROM Costos_Operacion c
INNER JOIN Rutas r ON c.id_ruta = r.id_ruta
INNER JOIN Horario h ON r.id_ruta = h.id_ruta
INNER JOIN Viajes v ON h.id_horario = v.id_horario AND c.fecha = v.fecha
```

```
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre;
```



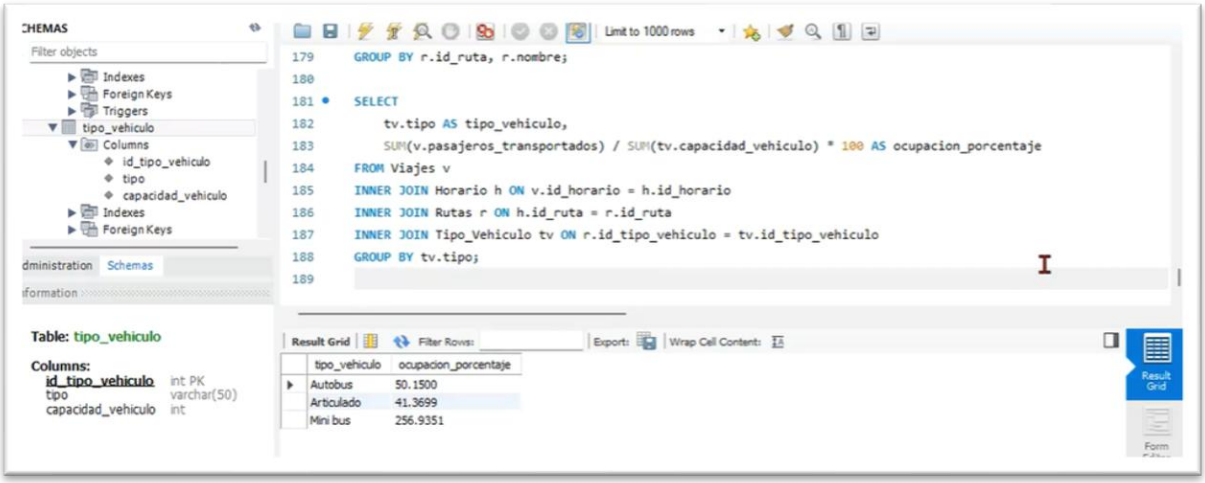
8.3. Total de pasajeros por ruta

```
SELECT
    r.id_ruta,
    r.nombre AS nombre_ruta,
    SUM(v.pasajeros_transportados) AS total_pasajeros
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
GROUP BY r.id_ruta, r.nombre
ORDER BY total_pasajeros DESC;
```



8.4. Ocupación por tipo de vehículo

```
SELECT
    tv.tipo AS tipo_vehiculo,
    SUM(v.pasajeros_transportados) / SUM(tv.capacidad_vehiculo) * 100 AS
ocupacion_porcentaje
FROM Viajes v
INNER JOIN Horario h ON v.id_horario = h.id_horario
INNER JOIN Rutas r ON h.id_ruta = r.id_ruta
INNER JOIN Tipo_Vehiculo tv ON r.tipo_vehiculo = tv.tipo
GROUP BY tv.tipo;
```



Interpretación de estas métricas:

- **Tiempo promedio**: Detecta rutas lentas que necesitan optimización de trayecto.

- **Costo por pasajero**: Identifica rutas menos rentables o con vehículos sobredimensionados.
- **Total de pasajeros**: Permite priorizar recursos y frecuencia.
- **Ocupación % por tipo de vehículo**: Evalúa si la capacidad del vehículo se ajusta a la demanda real.

9. Estrategias de Optimización

9.1. Optimización de frecuencia

- Ajustar la frecuencia de los horarios según ocupación:
  - Reducir frecuencia en horarios valle para ahorrar combustible y costos de personal.
  - Aumentar frecuencia en horas pico para mejorar la satisfacción del usuario.

9.2. Ajuste de tipo de vehículo

- Minibuses para rutas de baja ocupación.
- Autobuses estándar para rutas promedio.
- Articulados para rutas con alta demanda y largas distancias.

9.3. Optimización de rutas

- Combinar rutas infrautilizadas con trayectos similares.
- Rediseñar rutas largas con baja ocupación para maximizar eficiencia.

Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Métrica	Descripción	Objetivo
Ocupación promedio	Pasajeros transportados / capacidad vehículo	> 70% en horas pico
Costo por pasajero	Costo total / pasajeros transportados	Minimizar sin afectar servicio
Tiempo promedio de viaje	Tiempo promedio de viajes	Ajustar horarios y rutas para cumplir estimado
Puntualidad	Retrasos en minutos	< 5 min promedio

10. Conclusiones

- La optimización de rutas y frecuencias permite reducir costos y mejorar la satisfacción del usuario.
- El uso de vehículos adecuados según la demanda es crítico para eficiencia financiera.
- Las rutas con bajo costo por pasajero y alta ocupación son las más eficientes; las rutas con alto costo por pasajero requieren revisión inmediata.